2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 计算：$\lim_{n\to\infty}\frac{n+20}{3n+13}=fillinblank\{\}\frac{1}{3}$

将分子、分母同除以 n，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n+20}{3n+13}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{20}{n}}{3+\frac{13}{n}}=\frac{1}{3}$$

2. 设 $m\in\mathbb{R}$，$m^2+m-2+(m^2-1)i$ 是纯虚数，其中 i 是虚数单位，则 $m=$_____$\{\}.-2$

复数为纯虚数时其实部为零，且虚部不为零. 因此

$$m^2+m-2=0$$

解得 $m=1$ 或 $m=-2$. 当 $m=1$ 时虚部系数 $m^2-1=0$，复数为零，不是纯虚数；当 $m=-2$ 时虚部系数为 $3\neq 0$. 所以 $m=-2$.

3. 若 $|begin\{matrix\}x^2y^2\setminus -11end\{matrix\}|=|begin\{matrix\}xx\setminus y-yend\{matrix\}|$，则 $x+y=$_____$\{\}.0$

计算两个行列式，原等式化为

$$x^2+y^2=-2xy$$

移项得

$$x^2+2xy+y^2=(x+y)^2=0$$

所以 $x+y=0$.

4. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 若 $3a^2+2ab+3b^2-3c^2=0$，则角 C 的大小是_____$\{\}.$（结果用反三角函数值表示）$\pi-\arccos\left(\frac{1}{3}\right)$

由余弦定理，

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

将其代入题设条件，得

$$3a^2+2ab+3b^2-3(a^2+b^2-2ab\cos C)=0$$

即 $2ab(1+3\cos C)=0$. 三角形边长 a，$b>0$，故

$$\cos C=-\frac{1}{3}$$

由于 $0<C<\pi$，

$$C=\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)=\pi-\arccos\left(\frac{1}{3}\right)$$

5. 设常数 $a \in \mathbb{R}$. 若 $\left(x^2+\frac{a}{x}\right)^5$ 的二项展开式中 x^7 项的系数为 -10，则 $a=$_____{}. -2

展开式的第 $k+1$ 项为 $C_5^{k(x^2)^{5-k}}\left(\frac{a}{x}\right)^k=C_5^k a^k x^{10-3k}$，$k=0$，1，$ldots$，5. 含 x^7 项时 $10-3k=7$，所以 $k=1$，该项系数为 $C_5^1 a=5a$. 由 $5a=-10$，得 $a=-2$.

6. 方程 $\frac{3}{3^x-1}+\frac{1}{3}=3^{x-1}$ 的实数解为_____{}. $\log_3 4$

原方程的定义域要求 $3^x-1\neq 0$，即 $x\neq 0$. 令 $t=3^x$，则 $t>0$ 且 $t\neq 1$. 方程化为

$$\frac{3}{t-1}+\frac{1}{3}=\frac{t}{3}$$

两边同乘 $3(t-1)$，得

$$9+t-1=t(t-1)$$

即 $t^2-2t-8=0$，所以 $t=4$ 或 $t=-2$. 因 $t>0$，只能取 $t=4$，从而

$$x=\log_3 4$$

该值不为零，满足定义域要求.

7. 在极坐标系中，曲线 $\rho=\cos\theta+1$ 与 $\rho\cos\theta=1$ 的公共点到极点的距离为_____{}. $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

极坐标中 $\rho\cos\theta=1$，故 $\cos\theta=\frac{1}{\rho}$. 与 $\rho=\cos\theta+1$ 联立，得

$$\rho=\frac{1}{\rho}+1, \text{即}\ \rho^2-\rho-1=0$$

其根为 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 和 $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$. 后一个根的绝对值小于 1，不可能满足 $|\cos\theta|=|\frac{1}{\rho}|\leq 1$，故公共点到极点的距离为正根

$$\rho=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

8. 盒子中装有编号为 1，2，3，4，5，6，7，8，9 的九个球，从中任意取出两个，则这两个球的编号之积为偶数的概率是_____{}.（结果用最简分数表示） $\frac{13}{18}$

任取两个球的总数为

$$C_9^2=36$$

乘积为奇数当且仅当两个球的编号都是奇数，故不满足条件的取法有

$$C_5^2=10$$

因此乘积为偶数的取法有 $36-10=26$ 种，所求概率为

$$\frac{26}{36}=\frac{13}{18}$$

9. 设 AB 是椭圆 Γ 的长轴，点 C 在 Γ 上，且 $\angle CBA=\frac{\pi}{4}$，若 $AB=4$，$BC=\sqrt{2}$，则 Γ 的两个焦点之间的距离为_____{}. $\frac{4\sqrt{6}}{3}$

设椭圆的长半轴为 a，短半轴为 b，焦半距为 c. 由 $AB=4$，得 $a=2$. 取 $B=(2,0)$，使 BA 沿负 x 轴；由 $BC=\sqrt{2}$ 且 $\angle CBA=\frac{\pi}{4}$，可取

$$C=(1,1)$$

（取 $C=(1,-1)$ 时计算相同）. 因 C 在椭圆上，

$$\frac{1^2}{2^2}+\frac{1^2}{b^2}=1$$

所以 $b^2=\frac{4}{3}$. 于是

$$c^2=a^2-b^2=4-\frac{4}{3}=\frac{8}{3}$$

两个焦点之间的距离为 $2c$，故

$$2c=2\sqrt{\frac{8}{3}}=\frac{4\sqrt{6}}{3}$$

10. 设非零常数 d 是等差数列 x_1，x_2，x_3，…，x_{19} 的公差，随机变量 ξ 等可能地取值 x_1，x_2，…，x_{19}，则方差 $D(\xi)=$_____{}. $30d^2$

等差数列可写为 $x_i=x_1+(i-1)d$. 由于 ξ 等可能取这 19 个值，其平均数为

$$E(\xi)=\frac{x_1+x_{19}}{2}=x_1+9d$$

因此

$$D(\xi)=\frac{1}{19}\sum_{i=1}^{19}(x_i-x_1-9d)^2=\frac{d^2}{19}\sum_{i=1}^{19}(i-10)^2$$

令 $r=i-10$，则

$$\sum_{i=1}^{19}(i-10)^2=2\sum_{r=1}^{9}r^2=2\cdot\frac{9\cdot10\cdot19}{6}=570$$

所以 $D(\xi)=\frac{570}{19}d^2=30d^2$.

11. 若 $\cos x\cos y+\sin x\sin y=\frac{1}{2}$，$\sin 2x+\sin 2y=\frac{2}{3}$，则 $\sin(x+y)=$_____{}. $\frac{2}{3}$

由三角恒等式，第一式左边为

$$\cos x\cos y+\sin x\sin y=\cos(x-y)=\frac{1}{2}$$

又

$$\sin 2x+\sin 2y=2\sin(x+y)\cos(x-y)=\frac{2}{3}$$

代入 $\cos(x-y)=\frac{1}{2}$，得

$$\sin(x+y)=\frac{\frac{2}{3}}{2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)}=\frac{2}{3}$$

12. 设 a 为实常数，$y=f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x<0$ 时，$f(x)=9x+\frac{a^2}{x}+7$. 若 $f(x)\geq a+1$ 对一切 $x\geq 0$ 成立，则 a 的取值范围为_____{}. $\left(-\infty,-\frac{8}{7}\right]$

奇函数满足 $f(0)=0$，由题设不等式在 $x=0$ 时得 $0\geq a+1$，即 $a\leq -1$，所以 $a<0$. 当 $x>0$ 时，由奇性和题设中负数部分的表达式，

$$f(x)=-f(-x)=9x+\frac{a^2}{x}-7$$

故所需条件等价于 $9x+\frac{a^2}{x}\geq a+8$，$x>0$. 因为 $a<0$，由基本不等式

$$9x+\frac{a^2}{x}\geq 2\sqrt{9x\cdot\frac{a^2}{x}}=6|a|=-6a$$

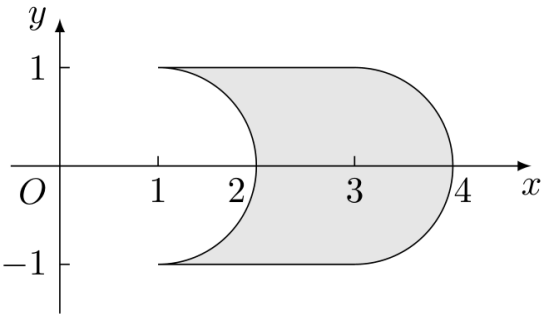
且在 $x=\frac{-a}{3}>0$ 时取等号. 因此上式对所有 $x>0$ 成立，当且仅当

$$-6a\geq a+8$$

即 $a\leq-\frac{8}{7}$. 该范围自动满足 $a\leq-1$，所以

$$a\in\left(-\infty,-\frac{8}{7}\right]$$

13. 在 xOy 平面上，将两个半圆弧 $(x-1)^2+y^2=1$（$x\geq 1$）和 $(x-3)^2+y^2=1$（$x\geq 3$），两条直线 $y=1$ 和 $y=-1$ 围成的封闭图形记为 D，如图中阴影部分. 记 D 绕 y 轴旋转一周而成的几何体为 Ω，过 $(0,y)$（$|y|\leq 1$）作 Ω 的水平截面，所得截面面积为 $4pisqrt(1-y^2)+8\pi$，试利用祖暅原理，一个平放的圆柱和一个长方体，得出 Ω 的体积为_____{}.



$2\pi^2+16\pi$

考虑一个半径为 1、轴向长度为 2π 的平放圆柱. 在高度 y（$|y|\leq 1$）处，其水平截面为矩形，面积为

$$2\pi\cdot 2\sqrt{1-y^2}=4pisqrt(1-y^2)$$

再取一个高为 2、水平截面面积恒为 8π 的长方体. 两者组成的几何体在每个 $|y|\leq 1$ 处的水平截面面积均为

$$4pisqrt(1-y^2)+8\pi$$

与 Ω 的对应截面面积相等. 由祖暅原理，

$$V(\Omega)=\pi\cdot 1^2\cdot 2\pi+8\pi\cdot 2=2\pi^2+16\pi$$

14. 对区间 I 上有定义的函数 $g(x)$，记 $g(I)=\{y\mid y=g(x),x\in I\}$，已知定义域为 $[0,3]$ 的函数 $y=f(x)$ 有反函数 $y=f^{-1}(x)$，且 $f^{-1}([0,1))=[1,2)$，$f^{-1}((2,4])=[0,1)$，若方程 $f(x)-x=0$ 有解 x_0，则 $x_0=fillinblank{}.\ 2$

由反函数的定义，题设等式分别等价于 $x\in[1,2)\Leftrightarrow f(x)\in[0,1)$，$x\in[0,1)\Leftrightarrow f(x)\in(2,4]$. 设 $x_0\in[0,3]$ 且 $f(x_0)=x_0$. 若 $x_0\in[0,1)$，则由第二个等价关系 $f(x_0)\in(2,4]$，与 $f(x_0)=x_0<1$ 矛盾. 若 $x_0\in[1,2)$，则由第一个等价关系 $f(x_0)\in[0,1)$，与 $f(x_0)=x_0\geq 1$ 矛盾. 若 $x_0\in(2,3]$，则由第二个等价关系的逆向使用，$f(x_0)=x_0\in(2,4]$ 将推出 $x_0\in[0,1)$，仍矛盾. 因此只能有 $x_0=2$.

单选题

15. 设常数 $a\in\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid(x-1)(x-a)\geq 0\}$，$B=\{x\mid x\geq a-1\}$. 若 $A\cup B=\mathbb{R}$，则 a 的取值范围为（ ）

B

当 $a \leq 1$ 时，

$$A = (-\infty, a] \cup [1, +\infty)$$

而 $B = [a-1, +\infty)$. 因为 $a-1 < a$，三段合起来覆盖整个实数轴.

当 $a > 1$ 时，

$$A = (-\infty, 1] \cup [a, +\infty)$$

要使 $A \cup B = \mathbb{R}$，必须使 B 的左端点满足 $a-1 \leq 1$，即 $a \leq 2$；反之 $1 < a \leq 2$ 时确实有 $A \cup B = \mathbb{R}$. 综上 $a \leq 2$，故选 B.

A. $(-\infty, 2)$　　B. $(-\infty, 2]$　　C. $(2, +\infty)$　　D. $[2, +\infty)$

16. 钱大姐常说“便宜没好货”，她这句话的意思是：“不便宜”是“好货”的（ ）

B

“便宜没好货”表示好货一定不便宜，即若一件货物是好货，则它不便宜. 因此“不便宜”是“好货”的必要条件，故选 B.

A. 充分条件　　B. 必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 既非充分也非必要条件

17. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n = 2^n - 1$，若一个 7 行 12 列的矩阵的第 i 行第 j 列的元素 $a_{ij} = a_i \cdot a_j + a_i + a_j$（$i = 1$，$2$，…，$j = 1$，$2$，…，$12$），则该矩阵元素能取到的不同数值的个数为（ ）

A

由 $a_n = 2^n - 1$，有

$$a_{ij} = a_i a_j + a_i + a_j = (a_i + 1)(a_j + 1) - 1 = 2^{i+j} - 1$$

其中 $i = 1$，$ldots$，7，$j = 1$，$ldots$，12，所以 $i + j$ 可以取从 2 到 19 的每一个整数，共有 $19 - 2 + 1 = 18$ 个不同值. 故选 A.

A. 18　　B. 28　　C. 48　　D. 63

18. 在边长为 1 的正六边形 $ABCDEF$ 中，记以 A 为起点，其余顶点为终点的向量分别为 $\boldsymbol{a}_1$，$\boldsymbol{a}_2$，$\boldsymbol{a}_3$，$\boldsymbol{a}_4$，$\boldsymbol{a}_5$；以 D 为起点，其余顶点为终点的向量分别为 $\boldsymbol{d}_1$，$\boldsymbol{d}_2$，$\boldsymbol{d}_3$，$\boldsymbol{d}_4$，$\boldsymbol{d}_5$. 若 m，M 分别为 $(\boldsymbol{a}_i + \boldsymbol{a}_j + \boldsymbol{a}_k) \cdot (\boldsymbol{d}_r + \boldsymbol{d}_s + \boldsymbol{d}_t)$ 的最小值，最大值，其中 $\{i, j, k\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$，$\{r, s, t\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$，则 m，M 满足（ ）

D

取正六边形外接圆圆心为原点，令 $A = (1, 0)$，$B = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$C = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$D = (-1, 0)$ 并按顺序取 E，F. 则从 A 出发的五个向量的 x 分量为 $-\frac{1}{2}$，$-\frac{3}{2}$，-2，$-\frac{3}{2}$，$-\frac{1}{2}$ 从 D 出发的五个向量的 x 分量为 2，$\frac{3}{2}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{3}{2}$. 任取其中三个，前一组向量和的 x 分量不大于

$$-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -\frac{5}{2}$$

后一组向量和的 x 分量不小于

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$$

两组向量的 y 分量分别由两个 $\frac{\sqrt{3}}{2}$、两个 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 和一个 0 中任取三个相加，故各自绝对值不超过 $\sqrt{3}$. 设两组和分别为 (X, Y)、(U, V)，则 $XU \leq -\frac{25}{4}$，$YV \leq |Y||V| \leq 3$. 所以任意一个题设点积均满足

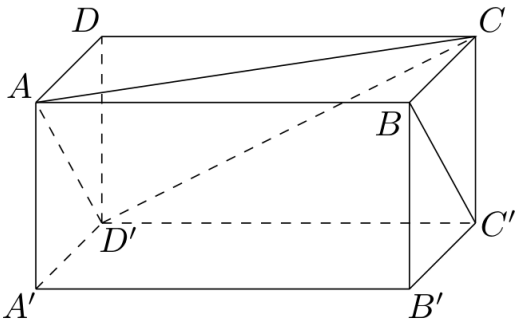
$$(X,Y)\cdot(U,V)=XU+YV\le -\frac{25}{4}+3=-\frac{13}{4}<0$$

因此其最大值 $M<0$，最小值自然也满足 $m<0$，故选 D.

A. $m=0$，$M>0$　　B. $m<0$，$M>0$　　C. $m<0$，$M=0$　　D. $m<0$，$M<0$

解答题

19. 如图，在长方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，$AB=2$，$AD=1$，$AA'=1$，证明直线 BC' 平行于平面 $D'AC$，并求直线 BC' 到平面 $D'AC$ 的距离.



【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，取 A 为原点，令 AB，AD，AA' 分别为 x 轴，y 轴，z 轴，则

$A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,1,0)$，$D'(0,1,1)$，$C'(2,1,1)$.

平面 $D'AC$ 内有两个不共线向量 $\overrightarrow{AC}=(2,1,0)$ 和 $\overrightarrow{AD'}=(0,1,1)$. 取它们的向量积，得平面 $D'AC$ 的一个法向量

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AC}timesarrow(AD')=(1,-2,2)$$

又 $\overrightarrow{BC'}=C'-B=(0,1,1)$，所以

$$\boldsymbol{n}cdotarrow(BC')=1\cdot 0-2\cdot 1+2\cdot 1=0$$

因此 BC' 的方向向量与平面 $D'AC$ 的法向量垂直，即 BC' 平行于平面 $D'AC$. 另外，点 B 不在平面 $D'AC$ 内，所以直线不在该平面内.

由平面 $D'AC$ 过原点，且法向量为 $\boldsymbol{n}$，其方程为

$$x-2y+2z=0$$

直线 BC' 与该平面平行，故所求距离等于点 B 到平面 $D'AC$ 的距离，即

$$d=\frac{|2-2\cdot 0+2\cdot 0|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+2^2}}=\frac{2}{3}$$

20. 甲厂以 x 千克/小时的速度运输生产某种产品（生产条件要求 $1\le x\le 10$），每一小时可获得利润是 $100\left(5x+1-\frac{3}{x}\right)$ 元.

1. (1) 要使生产该产品 2 小时获得的利润不低于 3000 元，求 x 的取值范围；
2. (2) 要使生产 900 千克该产品获得的利润最大，问：甲厂应该选取何种生产速度？并求最大利润.

【解析】

1. (1) 生产该产品 2 小时所获利润为 $200\left(5x+1-\frac{3}{x}\right)$ 元. 由题意，

$$200\left(5x+1-\frac{3}{x}\right)\geq 3000$$

因为 $x\geq 1>0$，上式等价于

$$5x+1-\frac{3}{x}\geq 15\Leftrightarrow 5x^2-14x-3\geq 0\Leftrightarrow (5x+1)(x-3)\geq 0$$

结合 $1\leq x\leq 10$，得 $3\leq x\leq 10$. 因此 x 的取值范围为 $[3,10]$.

1. (2) 生产 900 千克产品需要 $\frac{900}{x}$ 小时，所以总利润为

$P(x)=\frac{900}{x}\cdot 100\left(5x+1-\frac{3}{x}\right)=90000\left(5+\frac{1}{x}-\frac{3}{x^2}\right)$，$1\leq x\leq 10$. 求导得

$$P'(x)=90000\left(-\frac{1}{x^2}+\frac{6}{x^3}\right)=\frac{90000(6-x)}{x^3}$$

由于 $x>0$，当 $1\leq x<6$ 时 $P'(x)>0$，当 $6<x\leq 10$ 时 $P'(x)<0$，故 $P(x)$ 在 $[1,6]$ 上递增，在 $[6,10]$ 上递减，最大值在 $x=6$ 处取得.

此时最大利润为

$$P(6)=90000\left(5+\frac{1}{6}-\frac{3}{36}\right)=90000\cdot\frac{61}{12}=457500\text{ 元}$$

所以甲厂应选取 6 千克/小时的生产速度，最大利润为 457500 元.

21. 已知函数 $f(x)=2\sin\omega x$. 其中常数 $\omega>0$.

1. (1) 若 $y=f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增，求 ω 的取值范围；
2. (2) 令 $\omega=2$，将函数 $y=f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位，再向上平移 1 个单位，得到函数 $y=g(x)$ 的图象. 区间 $[a,b]$（a，$b\in\mathbb{R}$ 且 $a<b$）满足：$y=g(x)$ 在 $[a,b]$ 上至少含有 30 个零点. 在所有满足上述条件的 $[a,b]$ 中，求 $b-a$ 的最小值.

【解析】

1. (1) 函数的导数为 $f'(x)=2\omega\cos\omega x$. 因为 $\omega>0$，要使函数在给定区间上单调递增，需使 $\cos\omega x\geq 0$ 对区间内所有 x 成立.

由于区间 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{2\pi}{3}\right]$ 含有 0，且 $\cos 0=1>0$，区间 $\left[-\frac{\omega\pi}{4},\frac{2\omega\pi}{3}\right]$ 必须包含在余弦函数在 0 附近的非负区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 内. 因而 $\frac{\omega\pi}{4}\leq\frac{\pi}{2}$，$\frac{2\omega\pi}{3}\leq\frac{\pi}{2}$. 这给出 $\omega\leq 2$ 和 $\omega\leq\frac{3}{4}$. 结合 $\omega>0$，得

$$0<\omega\leq\frac{3}{4}$$

1. (2) 函数图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位、再向上平移 1 个单位后，

$$g(x)=2\sin\left(2\left(x+\frac{\pi}{6}\right)\right)+1=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+1$$

零点满足

$$\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{2}$$

因此 $2x+\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{6}+2k\pi$ 或$2x+\frac{\pi}{3}=\frac{7\pi}{6}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$ 即零点为

$$x=-\frac{\pi}{4}+k\pi\text{ 或}x=\frac{5\pi}{12}+k\pi$$

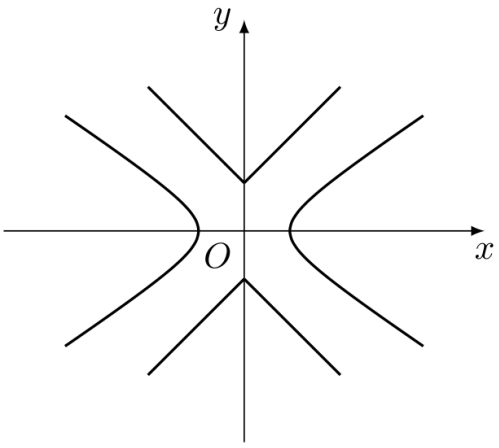
将这些零点按从小到大排列，相邻零点之间的距离交替为 $\frac{2\pi}{3}$ 和 $\frac{\pi}{3}$. 为使区间包含至少 30 个零点，只需考察连续的 30 个零点；区间端点取这 30 个零点中的最左点和最右点时长度最小. 若最左点取第二类零点 $\frac{5\pi}{12}+k\pi$，则从它到第 30 个零点之间有 14 个长度为 $\frac{2\pi}{3}$ 的间隔和 15 个长度为 $\frac{\pi}{3}$ 的间隔，故

$$b-a=14\cdot\frac{2\pi}{3}+15\cdot\frac{\pi}{3}=\frac{43\pi}{3}$$

若最左点取第一类零点，则间隔数为 15 个 $\frac{2\pi}{3}$ 和 14 个 $\frac{\pi}{3}$，长度为 $\frac{44\pi}{3}$. 所以最小值为 $\frac{43\pi}{3}$.

22. 如图，已知双曲线 $C_1:\frac{x^2}{2}-y^2=1$，曲线 $C_2:|y|=|x|+1$. P 是平面内一点，若存在过点 P 的直线与 C_1，C_2 都有公共点，则称 P 为“C_1-C_2 型点”.

1. (1) 在正确证明 C_1 的左焦点是“C_1-C_2 型点”时，要使用一条过该焦点的直线，试写出一条这样的直线的方程（不要求验证）；
2. (2) 设直线 $y=kx$ 与 C_2 有公共点. 求证 $|k|>1$，进而证明原点不是“C_1-C_2 型点”；
3. (3) 求证：圆 $x^2+y^2=\frac{1}{2}$ 内的点都不是 “C_1-C_2 型点”.



【解析】

1. (1) 双曲线 C_1 的焦点横坐标满足

$$c=\sqrt{2+1}=\sqrt{3}$$

故左焦点为 $F\left(-\sqrt{3},0\right)$. 例如取过该点的直线 $x=-\sqrt{3}$. 它与 C_1 及 C_2 都有公共点，所以这条直线符合要求.

1. (2) 直线 $y=kx$ 与 C_2 有公共点时，存在实数 x 使

$$|kx|=|x|+1$$

此时 $x\neq 0$，从而

$$(|k|-1)|x|=1$$

所以 $|k|-1>0$，即 $|k|>1$.

若原点是 C_1-C_2 型点，则过原点的直线应与两条曲线都相交. 对于非竖直直线，它可写为 $y=kx$. 由上面的结论，若它与 C_2 相交，则 $|k|>1$. 但将 $y=kx$ 代入 C_1 得

$$\left(\frac{1}{2}-k^2\right)x^2=1$$

这要求 $k^2<\frac{1}{2}$，与 $|k|>1$ 矛盾. 竖直直线 $x=0$ 不与 C_1 相交. 因此原点不是 C_1-C_2 型点.

1. (3) 设一条非竖直直线为 $l:y=kx+b$，并假设它同时与 C_1，C_2 相交. 若 $|k|<1$，取 $Q=(u,v)\in C_2\cap l$，则

$$|b|=|v-ku|\geq\|v|-|k\|u\|=1+(1-|k|)|u|\geq 1$$

于是该直线到原点的距离满足

$$d^2=\frac{b^2}{1+k^2}\geq\frac{1}{1+k^2}>\frac{1}{2}$$

若 $|k|\geq 1$，把 $y=kx+b$ 代入 C_1，得到关于 x 的方程

$$\left(\frac{1}{2}-k^2\right)x^2-2kbx-\left(b^2+1\right)=0$$

其判别式为

$$\Delta=2\left(b^2+1-2k^2\right)$$

因直线与 C_1 相交，必有 $\Delta\geq 0$，即 $b^2\geq 2k^2-1$. 因此

$$d^2=\frac{b^2}{1+k^2}\geq\frac{2k^2-1}{1+k^2}\geq\frac{1}{2}$$

若直线竖直，则写成 $x=b$. 它与 C_1 相交时，由 $\frac{b^2}{2}-y^2=1$ 得 $b^2\geq 2$，所以其到原点的距离至少为 $\sqrt{2}>\frac{1}{\sqrt{2}}$.

综上，任何同时与 C_1，C_2 相交的直线到原点的距离都不小于 $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

若点 $P=(p,q)$ 在圆 $x^2+y^2=\frac{1}{2}$ 内，则 $OP<\frac{1}{\sqrt{2}}$. 过 P 的任意直线到原点的距离不超过 OP，故不可能同时与 C_1，C_2 相交. 所以圆内的点都不是 C_1-C_2 型点.

23. 给定常数 $c>0$，定义函数 $f(x)=2|x+c+4|-|x+c|$，数列 a_1，a_2，a_3，$ldots$ 满足 $a_{n+1}=f(a_n)$，$n\in\boldsymbol{N}^*$.

1. (1) 若 $a_1=-c-2$，求 a_2 及 a_3；
2. (2) 求证：对任意 $n\in\boldsymbol{N}^*$，$a_{n+1}-a_n\geq c$；
3. (3) 是否存在 a_1，使得 a_1，a_2，…，a_n，… 成等差数列？若存在，求出所有这样的 a_1，若不存在，说明理由.

【解析】

1. (1) 因为 $a_1=-c-2$，所以

$$a_2=f(-c-2)=2|-c-2+c+4|-|-c-2+c|=2\cdot 2-2=2$$

又因为 $c>0$，有

$$a_3=f(2)=2(c+6)-(c+2)=c+10$$

1. (2) 令 $t=x+c$，则

$$f(x)-x=2|t+4|-|t|-t+c$$

按 t 的取值分三种情况：

$$2|t+4|-|t|-t=begin\{cases\}-2t-8,t\leftarrow 4,\backslash 2t+8,-4\leq t<0,\backslash 8,t\geq 0.end\{cases\}$$

其中三段的值都不小于 0. 因此对任意实数 x，都有 $f(x)-x\geq c$. 取 $x=a_n$，即得

$$a_{n+1}-a_n=f(a_n)-a_n\geq c$$

1. (3) 由上问，数列严格递增. 先写出 $f(x)$ 的分段表达式：

$$f(x)=begin\{cases\}-x-c-8,x\leftarrow c-4,\backslash 3x+3c+8,-c-4\leq x\leftarrow c,\backslash x+c+8,x\geq -c.end\{cases\}$$

当 $a_1\geq -c$ 时，递推始终处于第三段，故 $a_{n+1}=a_n+c+8$，$ninbold(N)^*$ 数列为等差数列.

再考虑 $a_1\leftarrow c$. 记 $t_1=a_1+c$，则 $t_1<0$. 若 $-4\leq t_1<0$，则首项所在的第二段中

$$a_2-a_1=c+8+2t_1$$

因为数列严格递增，后续项不可能回到更左的分段；若后续项仍在第二段，差值随项的增大而增大，不可能保持常数；若下一项进入第三段，则后续公差为 $c+8$，而首项公差等于 $c+8$ 只会在 $t_1=0$ 时发生，与 $-4\leq t_1<0$ 矛盾. 所以此时不存在等差数列.

若 $t_1\leftarrow 4$，则

$$a_2-a_1=c-2t_1-8$$

第二项不可能仍在第一段. 若第二项落在第二段，则第二项的相邻差为 $c+8+2t_2$，$t_2=a_2+c=c-t_1-8$ 与首项公差相等将导致 $c-2t_1-8=c+8+2t_2$，即 $c=3c$，这与 $c>0$ 矛盾. 因而若数列为等差数列，第二项必须进入第三段，此时其公差为 $c+8$. 于是首项公差也必须满足

$$c-2t_1-8=c+8$$

从而 $t_1=-8$，即 $a_1=-c-8$. 这时 $a_2=0>-c$，以后每一步都增加 $c+8$，确实构成等差数列.

所以所有满足条件的首项为

$$a_1\in[-c,+\infty)\text{或}a_1=-c-8$$